

数学Ⅱ・数学B

問 題	選 択 方 法
第 1 問	必 答
第 2 問	必 答
第 3 問	} いずれか 2 問を選択し、 解答しなさい。
第 4 問	
第 5 問	

第1問 (必答問題) (配点 30)

[1]

(1) $k > 0$, $k \neq 1$ とする。関数 $y = \log_k x$ と $y = \log_2 kx$ のグラフについて考えよう。

(i) $y = \log_3 x$ のグラフは点 $(27, \boxed{\text{ア}})$ を通る。また、 $y = \log_2 \frac{x}{5}$ のグラフは点 $(\boxed{\text{イウ}}, 1)$ を通る。

(ii) $y = \log_k x$ のグラフは、 k の値によらず定点 $(\boxed{\text{エ}}, \boxed{\text{オ}})$ を通る。

(iii) $k = 2, 3, 4$ のとき

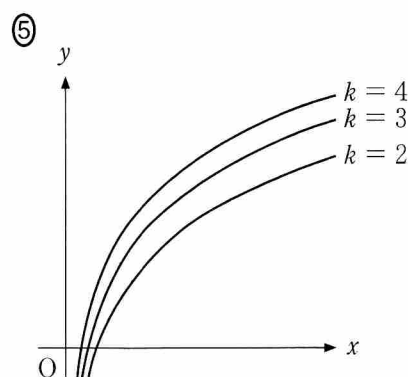
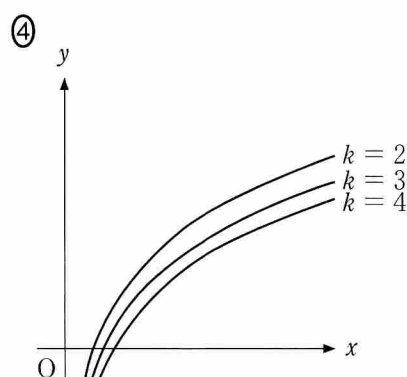
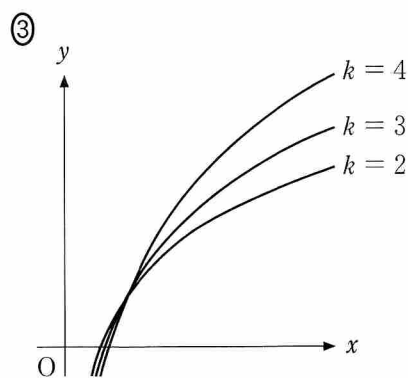
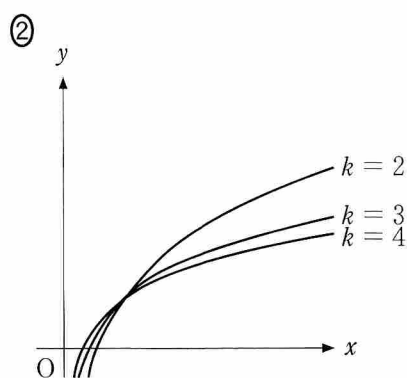
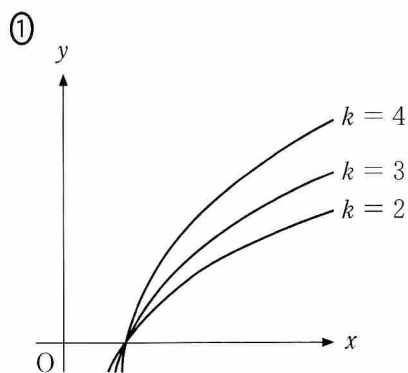
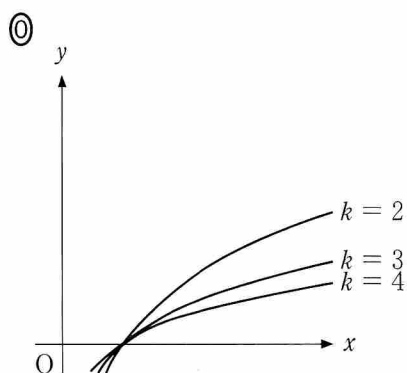
$y = \log_k x$ のグラフの概形は $\boxed{\text{カ}}$

$y = \log_2 kx$ のグラフの概形は $\boxed{\text{キ}}$

である。

(数学Ⅱ・数学B第1問は次ページに続く。)

カ，キについては，最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つずつ選べ。ただし，同じものを繰り返し選んでもよい。



(数学Ⅱ・数学B第1問は次ページに続く。)

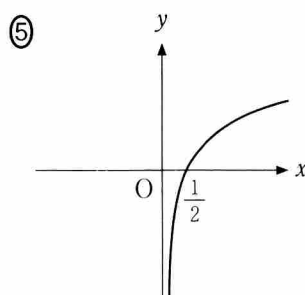
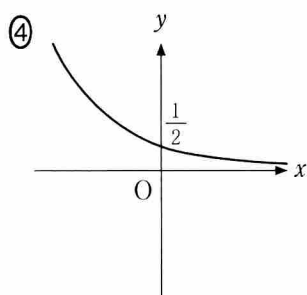
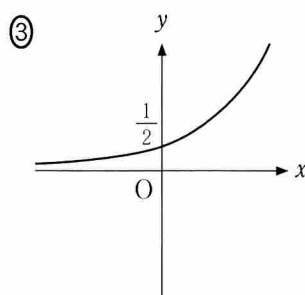
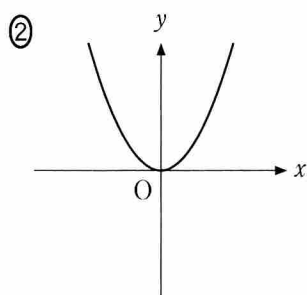
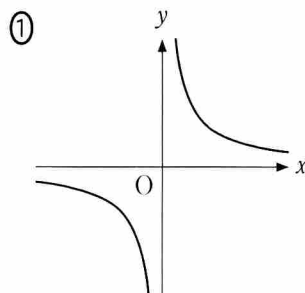
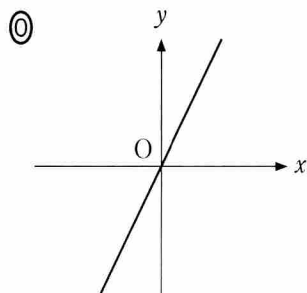
数学Ⅱ・数学B

(2) $x > 0$, $x \neq 1$, $y > 0$ とする。 $\log_x y$ について考えよう。

(i) 座標平面において、方程式 $\log_x y = 2$ の表す図形を図示すると、

ク の $x > 0$, $x \neq 1$, $y > 0$ の部分となる。

ク については、最も適当なものを、次の①～⑤のうちから一つ選べ。

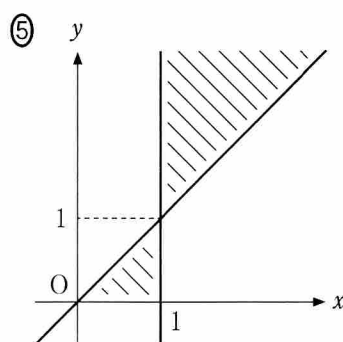
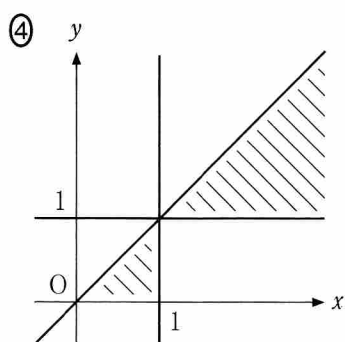
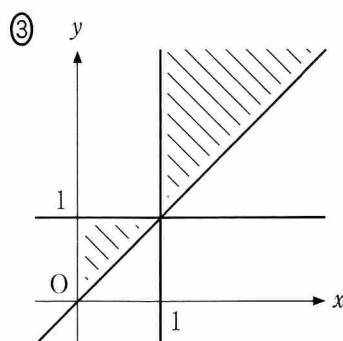
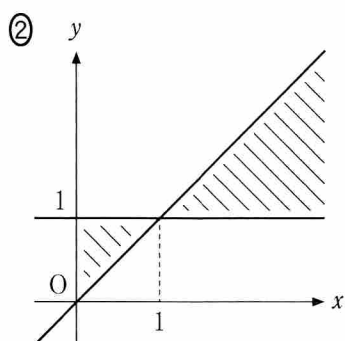
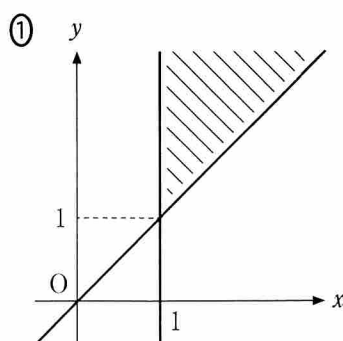
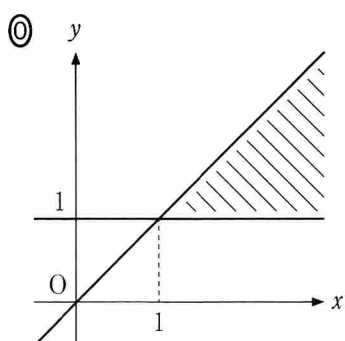


(数学Ⅱ・数学B第1問は次ページに続く。)

(ii) 座標平面において、不等式 $0 < \log_x y < 1$ の表す領域を図示すると、

ケ の斜線部分となる。ただし、境界(境界線)は含まない。

ケ については、最も適当なものを、次の①～⑤のうちから一つ選べ。



(数学Ⅱ・数学B第1問は次ページに続く。)

数学Ⅱ・数学B

〔2〕 $S(x)$ を x の 2 次式とする。 x の整式 $P(x)$ を $S(x)$ で割ったときの商を $T(x)$ ，余りを $U(x)$ とする。ただし， $S(x)$ と $P(x)$ の係数は実数であるとする。

(1) $P(x) = 2x^3 + 7x^2 + 10x + 5$ ， $S(x) = x^2 + 4x + 7$ の場合を考える。

方程式 $S(x) = 0$ の解は $x = \boxed{\text{コサ}} \pm \sqrt{\boxed{\text{シ}}} i$ である。

また， $T(x) = \boxed{\text{ス}}x - \boxed{\text{セ}}$ ， $U(x) = \boxed{\text{ソタ}}$ である。

(数学Ⅱ・数学B第1問は次ページに続く。)

(2) 方程式 $S(x) = 0$ は異なる二つの解 α, β をもつとする。このとき

$P(x)$ を $S(x)$ で割った余りが定数になる

ことと同値な条件を考える。

(i) 余りが定数になるときを考えてみよう。

仮定から、定数 k を用いて $U(x) = k$ とおける。このとき、チ。

したがって、余りが定数になるとき、ツ が成り立つ。

チ については、最も適当なものを、次の①～③のうちから一つ選べ。

- ① $P(\alpha) = P(\beta) = k$ が成り立つことから、 $P(x) = S(x)T(x) + k$ となることが導かれる。また、 $P(\alpha) = P(\beta) = k$ が成り立つことから、 $S(\alpha) = S(\beta) = 0$ となることが導かれる
- ② $P(x) = S(x)T(x) + k$ かつ $P(\alpha) = P(\beta) = k$ が成り立つことから、 $S(\alpha) = S(\beta) = 0$ となることが導かれる
- ③ $S(\alpha) = S(\beta) = 0$ が成り立つことから、 $P(x) = S(x)T(x) + k$ となることが導かれる。また、 $S(\alpha) = S(\beta) = 0$ が成り立つことから、 $P(\alpha) = P(\beta) = k$ となることが導かれる
- ④ $P(x) = S(x)T(x) + k$ かつ $S(\alpha) = S(\beta) = 0$ が成り立つことから、 $P(\alpha) = P(\beta) = k$ となることが導かれる

ツ の解答群

- | | |
|--|--|
| <p>① $T(\alpha) = T(\beta)$</p> <p>② $T(\alpha) \neq T(\beta)$</p> | <p>③ $P(\alpha) = P(\beta)$</p> <p>④ $P(\alpha) \neq P(\beta)$</p> |
|--|--|

(数学Ⅱ・数学B第1問は次ページに続く。)

数学Ⅱ・数学B

(ii) 逆に ツ が成り立つとき、余りが定数になるかを調べよう。

$S(x)$ が 2 次式であるから、 m, n を定数として $U(x) = mx + n$ とおける。 $P(x)$ を $S(x), T(x), m, n$ を用いて表すと、 $P(x) =$ テ $$ となる。この等式の x に α, β をそれぞれ代入すると ト となるので、ツ と $\alpha \neq \beta$ より ナ となる。以上から余りが定数になることがわかる。

テ の解答群

- | | |
|--|---|
| <p>① $(mx + n)S(x)T(x)$</p> <p>② $(mx + n)S(x) + T(x)$</p> | <p>① $S(x)T(x) + mx + n$</p> <p>③ $(mx + n)T(x) + S(x)$</p> |
|--|---|

ト の解答群

- ① $P(\alpha) = T(\alpha)$ かつ $P(\beta) = T(\beta)$
- ② $P(\alpha) = m\alpha + n$ かつ $P(\beta) = m\beta + n$
- ③ $P(\alpha) = (m\alpha + n)T(\alpha)$ かつ $P(\beta) = (m\beta + n)T(\beta)$
- ④ $P(\alpha) = P(\beta) = 0$
- ⑤ $P(\alpha) \neq 0$ かつ $P(\beta) \neq 0$

ナ の解答群

- | | |
|--|--|
| <p>① $m \neq 0$</p> <p>② $m \neq 0$ かつ $n \neq 0$</p> <p>③ $m = n = 0$</p> <p>④ $n = 0$</p> | <p>① $m \neq 0$ かつ $n = 0$</p> <p>② $m = 0$</p> <p>③ $m = 0$ かつ $n \neq 0$</p> <p>④ $n \neq 0$</p> |
|--|--|

(数学Ⅱ・数学B第1問は次ページに続く。)

(i), (ii) の考察から, 方程式 $S(x) = 0$ が異なる二つの解 α, β をもつとき, $P(x)$ を $S(x)$ で割った余りが定数になることと ツ であることは同値である。

- (3) p を定数とし, $P(x) = x^{10} - 2x^9 - px^2 - 5x$, $S(x) = x^2 - x - 2$ の場合を考える。 $P(x)$ を $S(x)$ で割った余りが定数になるとき, $p =$ 二ヌ となり, その余りは ネノ となる。